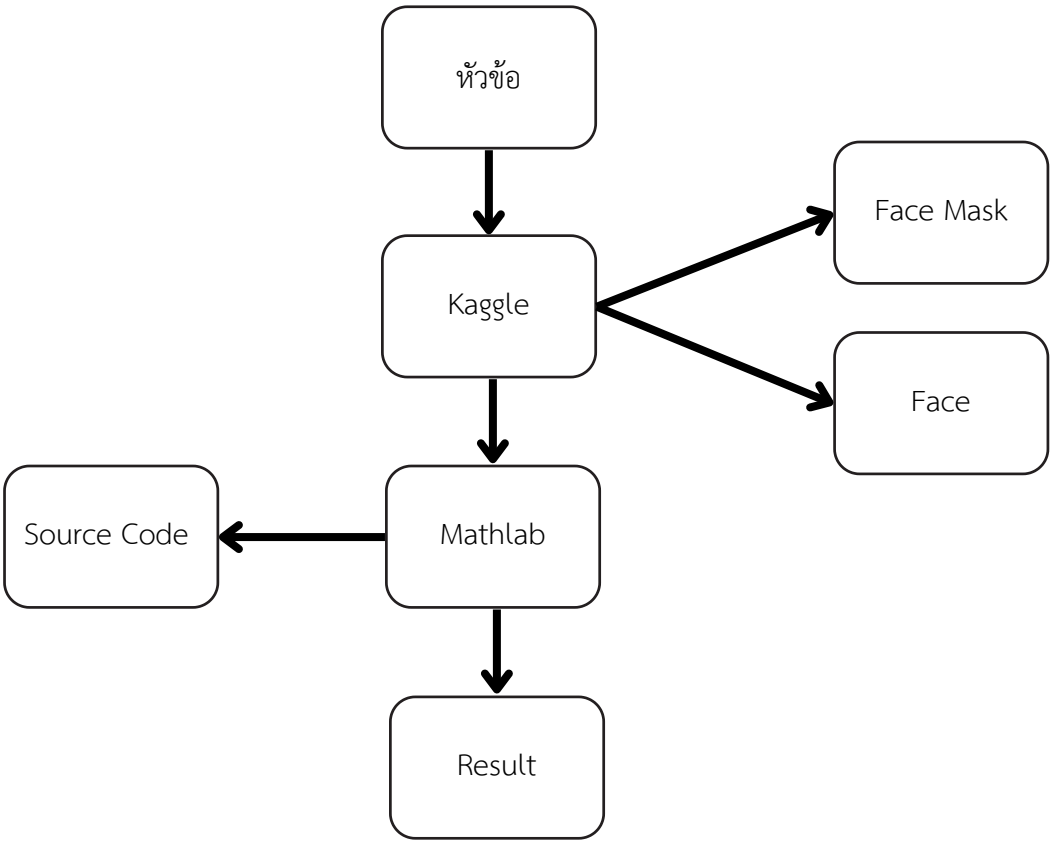
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโปรเจคนี้คือการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถตรวจจับและจำแนกบุคคลที่สวมแมสก์และไม่ได้สวมแมสก์โดยใช้ตรวจสอบรูปภาพคนกับแมสก์ที่กำหนดไว้ด้วยค่าสีฟ้า แล้วแยกรูปภาพออกมาให้เป็นที่มีจุดสีขาวบริเวณแมสก์เพื่อตรวจสอบว่าใส่หรือไม่ โดยใช้ MATLAB ผ่านการประมวลผลภาพเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจำแนก พร้อมทั้งทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ชุดข้อมูลภาพของบุคคลที่สวมและไม่สวมแมสก์

วิธีการนำเสนอ

Diagarm



ลำดับขั้นตอน

- ค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพจาก Kaggle

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Kaggle และค้นหาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพบุคคล
2. ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ในชุดข้อมูลดังกล่าว

- คัดกรองรูปภาพที่ตรงตามเงื่อนไข

1. จากชุดข้อมูลรูปภาพที่ดาวน์โหลดมา ให้ทำการคัดเลือกเฉพาะรูปภาพที่มีลักษณะดังนี้
    - มี บุคคลเพียงคนเดียว
    - สวมแมสก์สีฟ้า

2.ทำการคัดกรองอีกชุดข้อมูลโดยเลือกภาพที่มีเงื่อนไขดังนี้

- มี บุคคลเพียงคนเดียว
- ไม่สวมแมสก์สีฟ้า

สรุปผล
การทดลอง

สรุปผลการทดลอง

การตรวจจับคนใส่แมสก์

ตรวจจับได้ถูกต้อง 13/40 (ตรงตามเงื่อนไขทุกอย่าง)

ตรวจจับผิดพลาด 27/40 (มีข้อผิดพลาดในการระบุว่ามีหน้ากาก,มีข้อผิดพลาดในการตรวจจับสิ่งรอบข้างที่ไม่ใช่แมสปะปนอยู่ด้วย)

การตรวจจับคนไม่มีแมสก์

ตรวจจับได้ถูกต้อง 16/40 ตัวอย่าง (ตรงตามเงื่อนไขทุกอย่าง)

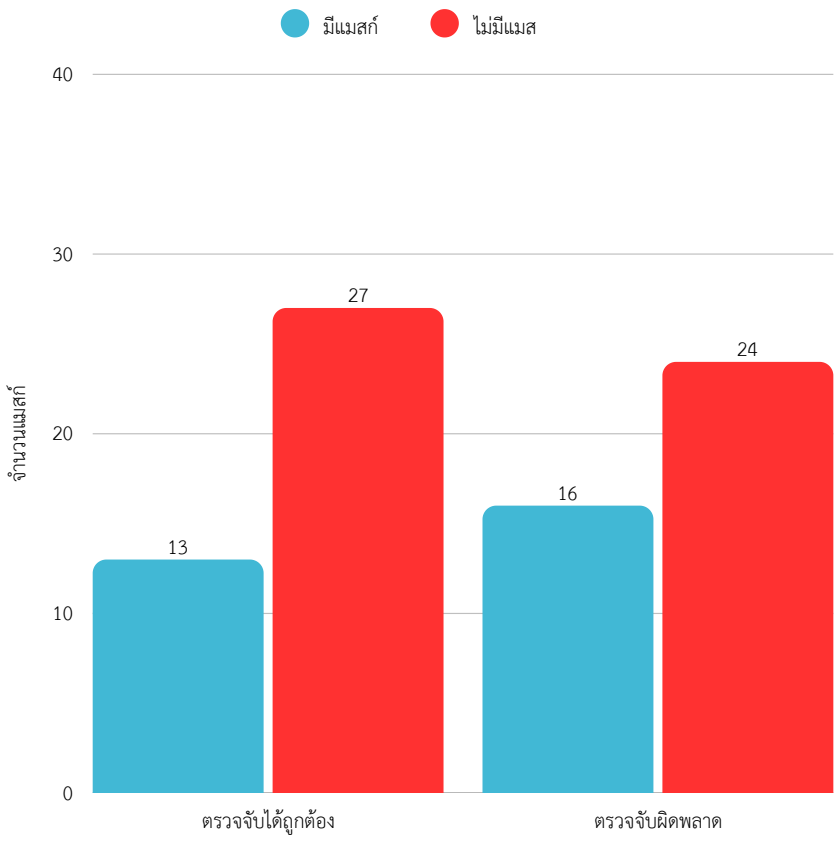
ตรวจจับผิดพลาด 24/40 ตัวอย่าง (ระบุผิดว่าไม่มีหน้ากากทั้งที่มีหน้ากาก)

ความถูกต้องของการตรวจจับคนใส่แมสก์ 32.5%

ความถูกต้องของการตรวจจับคนไม่มีแมสก์ 40%

ค่าเฉลี่ยความแม่นยำรวมทั้งหมด 36.25%

สรุปผลที่ได้จากวิธีการที่นำเสนอตรงตามวัตถุประสงค์ 36.25%



แนวทางพัฒนา

ปัญหาหลัก

ปัญหาหลักของระบบที่กลุ่มเราสร้าง คือมันพึ่งพาแค่ค่าสีของ HSV ในการระบุว่าคนใส่แมสก์หรือไม่ ซึ่งในโลกความเป็นจริงยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น แสงที่แตกต่างกันในแต่ละภาพ องศาของใบหน้า และวัตถุอื่นที่อาจมีสีใกล้เคียงกับแมสก์ เช่น เสื้อผ้าหรือสิ่งของในพื้นหลัง เมื่อระบบตรวจจับโดยอิงจากสีเพียงอย่างเดียวมันอาจจะทำงานได้ดีในบางกรณี แต่พอเจอสถานการณ์ที่แสงเปลี่ยนไป หรือมีแมสก์สีที่ไม่ตรงกับช่วงที่กำหนด ระบบก็เริ่มสับสนและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยขึ้น ผลที่ได้คือ ความแม่นยำต่ำกว่าที่คาดหวัง

การมองหาทางออก

กลุ่มเราลองมองปัญหานี้ในมุมที่กว้างขึ้น เราจะเห็นว่า สิ่งที่เราต้องการตรวจจับไม่ใช่แค่ "สีของแมสก์ แต่คือ "รูปร่างและลักษณะของแมสก์" ที่ครอบอยู่บนใบหน้า นั่นหมายความว่า แทนที่เราจะพยายามตรวจจับ สี อย่างเดียว เราควรพยายามมองให้เห็นถึง โครงสร้างของใบหน้า และ การมีอยู่ของวัตถุที่คล้ายแมสก์ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง พวกค่าเฉลี่ยสีฟ้าและสีเขียวต่างๆ ภาพพื้นหลัง

การเพิ่มขั้นตอน

กลุ่มเราคิดว่าการจะทำให้ระบบตรวจจับได้ดีขึ้น นอกจากแค่สี เราควรให้มันเรียนรู้จากรูปแบบของใบหน้าคน รูปทรงของแมสก์ ระบบจะเรียนรู้ได้ว่าแมสก์มักจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และอยู่ในตำแหน่งไหนของใบหน้า สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้ AIเรียนรู้จากภาพจำนวนมาก เพื่อให้มันเข้าใจว่าคนที่ใส่แมสก์กับคนที่ไม่ใส่แมสก์มีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น แมสก์มักจะมีรูปร่างที่ชัดเจน คอยปิดจมูกและปาก ถ้าไม่มีแมสก์ เราจะมองปากและจมูกของคนได้ชัดเจน แม้ว่าแมสก์จะมีสีต่างกัน แต่รูปทรงของมันก็มักจะคล้ายกัน

เพราะงั้นเราควรเพิ่มขั้นตอนดังนี้

1. ใส่โค้ดเกี่ยวกับเรื่อง Face detection เพื่อทำให้AI ระบุหน้าคนได้แม่นยำ
2. ใส่โค้ดเกี่ยวกับ mask shape เพื่อทำให้AI ระบุรูปทรงแมสก์ได้แม่นยำขึ้น และไม่สับสนกับรูปทรงสิ่งอื่นที่คล้ายแมสก์